Procédure d'installation d'un serveur DHCP par VLAN

CITE SCOLAIRE LOUIS PERGAUD



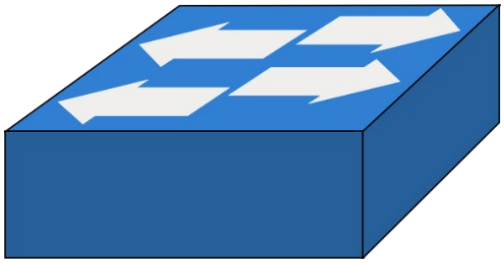
Mission 1

Compte rendu

Benjamin BRUAT

17/10/2022











Configuration d'un serveur DHCP par la création de VLAN sur un commutateur CISCO et HPE.

Sommaire

Sommaire 2

0/ DESCRIPTION DU SYSTEME INFORMATIQUE 3

I/ SCHEMA RESEAU 4

II/ COMMUTATEUR CISCO 5

1) CONFIGURATION DU COMMUTATEUR 5

2) CREATION DES INTERFACES ET DES VLAN 6

III/ CONFIGURATION SUR LE HPE 9

1) CREATION DU VLAN 80 9

2) CONFIGURATION D'INSTANCE VPN 9

3) CONFIGURATION DU PORT 9

IV/ SCRIPT BATCH 10

1) SCRIPT COMPLET DU BATCH 10

2) EXPLICATION DU BATCH 10

V/ WINDOWS SERVER 12

1) INSTALLATION DU SERVEUR DHCP 12

2) CREATION D'UNE NOUVELLE ETENDUE 13

0/ DESCRIPTION DU SYSTEME INFORMATIQUE

Le système informatique

Sur le site parisien, toutes les fonctions administratives (gestion des ressources humaines, comptabilité, direction, commerciale, etc.) sont présentes. On trouve en outre un service *labo-recherche*, le service juridique et le service communication.

La salle serveur occupe le dernier étage du bâtiment et les accès y sont restreints (étage accessible par ascenseur à l'aide d'une clé sécurisée, portes d'accès par escalier munies d'un lecteur de badge, sas d'entrée avec gardien présent 24h/24).

Les serveurs assurent les fonctions de base du réseau (DHCP, DNS, Annuaire et gestion centralisée des environnements) et les fonctions de communication (Intranet, Messagerie, Agenda partagé, etc.).

On trouve aussi de nombreuses applications métier (base d'information pharmaceutique, serveurs dédiés à la recherche, base de données des produits du laboratoire, base de données des licences d'exploitation pharmaceutique, etc.) et les fonctions plus génériques de toute entreprise (Progiciel de Gestion Intégré avec ses modules RH, GRC, etc.).

Un nombre croissant de serveurs est virtualisé.

Constitué autour de VLAN et de sous-réseaux, le réseau segmente les services de manière à fluidifier le trafic.

Les données de l'entreprises sont considérées comme stratégiques et ne peuvent tolérer ni fuite, ni destruction. L'ensemble des informations est répliqué quotidiennement par un lien dédié. Toutes les fonctions de redondances (RAID, alimentation, lien réseau redondant, Spanning-tree, clustering, etc.) sont mises en oeuvre pour assurer une tolérance aux pannes maximale.

La gestion informatique

La DSI (Direction des Services Informatiques) est une entité importante de la structure qui participe aux choix stratégiques.

Pour Swiss-Bourdin, qui occupait le siège parisien avant la fusion, l'outil informatique et l'utilisation d'outils décisionnels pour améliorer la vision et la planification de l'activité ont toujours fait partie de la politique maison, en particulier pour ce qui concerne la partie recherche, production, communication et juridique.

L'équipement

L'informatique est fortement répandue sur le site. Chaque employé est équipé d'un poste fixe relié au système central. On dénombre ainsi plus de 350 équipements terminaux et un nombre de serveurs physiques conséquent (45 en 2012) sur lesquels tournent plus de 100 serveurs virtuels.

On trouve aussi des stations de travail plus puissantes dans la partie *labo-recherche*, et une multitude d'ordinateurs portables (personnels de direction, service informatique, services commerciaux, etc).

Les visiteurs médicaux reçoivent une indemnité bisannuelle pour s'équiper en informatique (politique Swiss-Bourdin) ou une dotation en équipement (politique Galaxy). Il n'y a pas à l'heure actuelle d'uniformisation des machines ni du mode de fonctionnement

Chaque employé de l'entreprise a une adresse de messagerie de la forme *nomUtilisateur@swiss-galaxy.com*.
Les anciennes adresses de chaque laboratoire ont été définitivement fermées au 1er janvier 2011.

I/ SCHEMA RESEAU

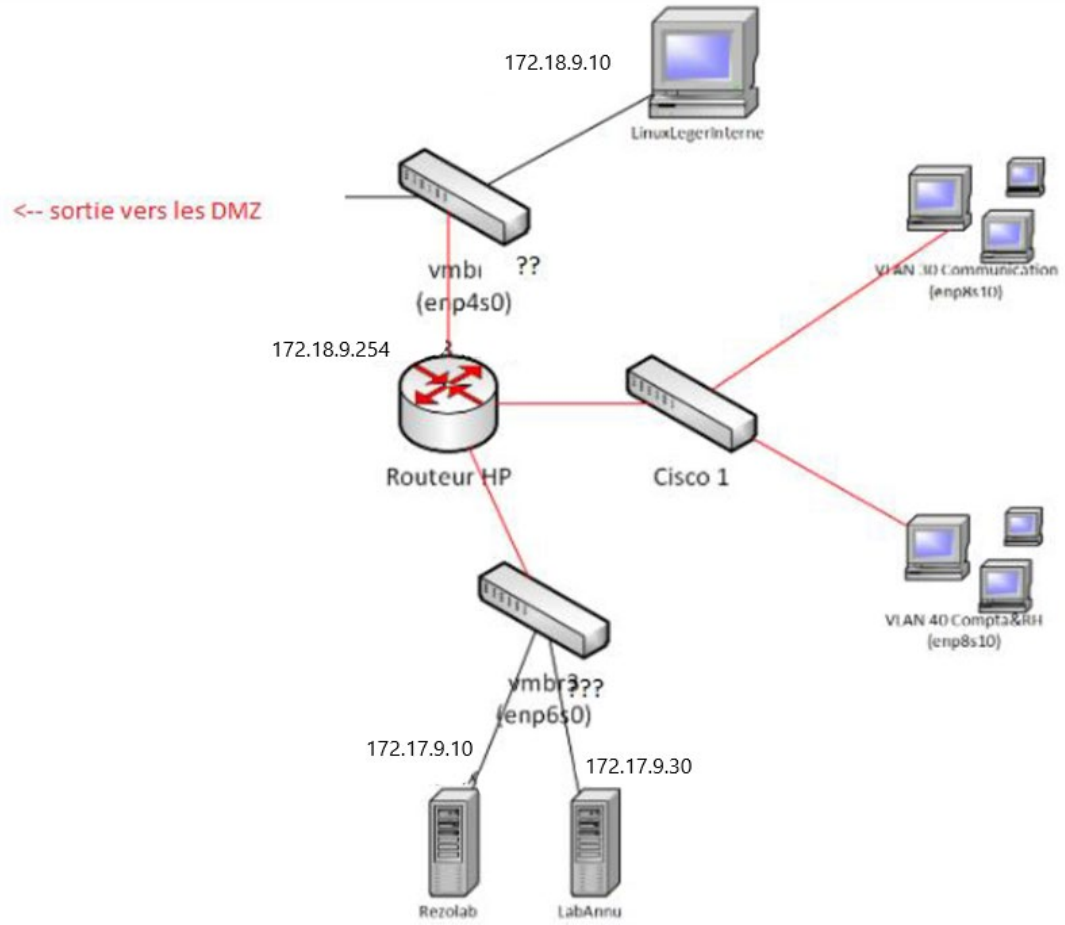


Tableau de configuration IP :

Segmentation

L'organisation des VLAN et de l'adressage IP est la suivante :

	Sur poste impair		Sur poste pair	
Service(s)	**N° VLAN**	**Adressage IP**	**N° VLAN**	**Adressage IP**
Réseau & Système	10	192.168.10.0/24	10	
Direction / DSI	20	192.168.20.0/24	20	
RH / Compta / Juridique / Secrétariat Administratif	30	192.168.30.0/24	130	192.168.130.0/24
Communication / Rédaction	40	192.168.40.0/24	140	192.168.140.0/24
Serveurs	300	172.17.0.0/16	310	172.17.0.0/16
Sortie	400	172.18.0.0/30	400	410

II/ COMMUTATEUR CISCO

1) CONFIGURATION DU COMMUTATEUR

Vérification de la configuration actuelle du commutateur Cisco :

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1212 bytes
!
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
ip subnet-zero
!
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
!
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
!
!
!
```

Entrer en mode configuration :

```
Switch>en
Switch#conf t
```

Création des interfaces :

```
Switch(config)#interface fa0/1
```

Assignation de l'interface **fa0/1** en **VLAN 30** :

```
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#exit
```

2) CREATION DES INTERFACES ET DES VLAN

On ressort, puis on fait de même pour les autres **interfaces :**

Interface fa0/2 :

```
Switch(config)#interface fa0/2
```

Création de la VLAN 30 pour l'interface fa0/2 :

```
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
```

Interface fa0/3 + VLAN 30 :

```
Switch(config)#interface fa0/3
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
```

Les autres interfaces :

```
Switch(config)#interface fa0/4
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#interface fa0/5
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#interface fa0/6
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#interface fa0/7
Switch(config-if)#switchport access vlan 130
Switch(config-if)#interface fa0/8
Switch(config-if)#switchport access vlan 130
Switch(config-if)#interface fa0/9
Switch(config-if)#switchport access vlan 130
Switch(config-if)#interface fa0/10
Switch(config-if)#switchport access vlan 140
```

```
Switch(config)#interface fa0/13
Switch(config-if)#switchport access vlan 130
Switch(config-if)#interface fa0/14
Switch(config-if)#switchport access vlan 130
Switch(config-if)#interface fa0/15
Switch(config-if)#switchport access vlan 130
Switch(config-if)#interface fa0/16
Switch(config-if)#switchport access vlan 140
Switch(config-if)#interface fa0/17
Switch(config-if)#switchport access vlan 140
Switch(config-if)#interface fa0/18
Switch(config-if)#switchport access vlan 140
```

J'avais commis une erreur au niveau de l'interface **fa0/8**, j'ai dû supprimer son attribution à la **VLAN 130 :**

```
Switch(config)#interface fa0/8
Switch(config-if)#no vlan 130
Switch(config)#exit
```

Configuration en mode « Trunk » pour les **ports 12 & 24 de sorte à créer une connexion de pont entre le Cisco et le HPE.**

```
Switch(config)#interface fa0/12
Switch(config-if)#switch mode trunk
Switch(config-if)#interface fa0/24
Switch(config-if)#switch mode trunk
Switch(config-if)#exit
```

Vérification de l'application de la configuration :

```
Switch#show running-config
Building configuration...
```

Cela nous donne l'ensemble des interfaces :

```
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 30
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 30
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 30
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 40
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 40
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 40
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
 switchport mode trunk
```

```
!
interface FastEthernet0/13
 switchport access vlan 130
!
interface FastEthernet0/14
 switchport access vlan 130
!
interface FastEthernet0/15
 switchport access vlan 130
!
interface FastEthernet0/16
 switchport access vlan 140
!
interface FastEthernet0/17
 switchport access vlan 140
!
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 140
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
```

```
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 no ip route-cache
 shutdown
!
ip http server
!
line con 0
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
end
```

Nous pouvons apercevoir les VLAN attribuées (c'est-à-dire 130/140 pour les miennes et 30/40 pour celles de mon partenaire).

En résumé :

VLAN 30 en interfaces 0/1, 0/2, 0/3 puis VLAN 40 en 0/4, 0/5, 0/6

VLAN 130 en interfaces 0/13, 0/14, 0/15 puis VLAN 140 en 0/16, 0/17, 0/18

Connexion de pont (Trunk) en interfaces 0/12 (instance VPN BRUAT) et 0/24 (instance VPN PEPE).

Le serveur utilise le service http en port 80 avec le protocole TCP.

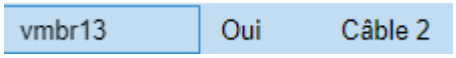
Vérification des interfaces sur Proxmox :

vmbr12	Linux Bridge	Oui	Oui	Non	enp4s0	Câble 1
vmbr13	Linux Bridge	Oui	Oui	Non	enp8s10	Câble 2
vmbr14	Linux Bridge	Oui	Oui	Non	enp6s0	Câble 3

Windows Server 2019 - REZOLAB :



Windows 10 P1 (client) :



Etant donné qu'il manquait les **VLAN 130, 140 & 180** sur l'interface **réseau 0/12**, je les ai ajoutées :

```
Switch(config)#interface fa0/12
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 130,140,180
```

Puis vérification de l'application de la commande ***Switch#show running-config*** :

```
interface FastEthernet0/12
 switchport trunk allowed vlan 130,140,180
 switchport mode trunk
```

III/ CONFIGURATION SUR LE HPE

1) CREATION DU VLAN 180

Dans un premier temps il faudra créer un nouveau Vlan en plus de ceux créer précédemment.

Vous l'appellerez « Vlan180 » et vous obtiendrez donc :

```
#
vlan 180
 name vlan180
#
```

2) CONFIGURATION D'INSTANCE VPN

Par le suite il faudra assigner le VLAN 180 à une instance VPN pour que celui-ci se voit être dans un réseau (192.168.180.x)

```
interface Vlan-interface180
 ip binding vpn-instance BRUAT
 ip address 192.168.180.254 255.255.255.0
```

Ici le VLAN 180 est assigné à l'instance VPN BRUAT comme les vlan 130, 140.

3) CONFIGURATION DU PORT

```
interface GigabitEthernet1/0/12
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 30 40 180 400
```

Pour finir il faut permettre à ce vlan de passer par un port en mode trunk c'est donc pour cela que nous prenons le port gig1/0/1 qui porte déjà les autres vlan de l'instance VPN BRUAT.

Il suffira de faire de même pour le Switch Cisco mais cette fois ci avec le vlan 180 et donc l'instance VPN BRUAT tout en l'assignant au port gig1/0/13 qui sera lui aussi en mode trunk puisqu'il porte aussi les vlan 1, 130, 140 et donc 180.

IV/ SCRIPT BATCH

1) SCRIPT COMPLET DU BATCH

```
@echo off

dsadd ou OU=qualite,DC=gsb,DC=com
dsadd group cn=Equipes,OU=qualite,DC=gsb,DC=com
dsadd group cn=Procedures,OU=qualite,DC=gsb,DC=com
dsadd group cn=Normes,OU=qualite,DC=gsb,DC=com
dsadd group cn=Services,OU=qualite,DC=gsb,DC=com
dsadd group cn=Produits,OU=qualite,DC=gsb,DC=com
dsadd group cn=Documentation,OU=qualite,DC=gsb,DC=com

mkdir C:\Perso
net share ressource=C:\Perso

mkdir C:\Perso\Equipes
net share Equipes=C:\Perso\Equipes

FOR /F "tokens=1-3" %%i IN (utilisateur_qualite.txt) DO (
mkdir C:\Perso\%%k

dsadd user cn=%%i,OU=qualite,DC=gsb,DC=com -pwd azerty123 -fn %%j -ln %%i
-memberof cn=%%k,OU=qualite,DC=gsb,DC=com -hmdrv M: -hmdir \\LABANU\Perso\%%i -loscr loginQualite.bat
mkdir C:\Perso\%%i
icacls %%i /grant %%i:M
icacls %%i /grant Administrateur:F
icacls %%i /inheritance:R
)
```

2) EXPLICATION DU BATCH

@echo off

La commande @echo off désactive l'affichage pour le script entier.

dsadd ou OU=qualite,DC=gsb,DC=com → dsadd ou nous permet de créer l'OU qualité dans le domaine gsb.com

Faire de même avec les Groupes Equipes, Procédures, Normes, Documentation, Services, Produits comme ceci :

dsadd group CN=Equipe,OU=qualite,DC=gsb,DC=com

dsadd group CN=Procedures,OU=qualite,DC=gsb,DC=com

dsadd group CN=Normes,OU=qualite,DC=gsb,DC=com

dsadd group CN=Documentation,OU=qualite,DC=gsb,DC=com

dsadd group CN=Service,OU=qualite,DC=gb,DC=com

dsadd group CN=Produit,OU=qualite,DC=gsb,DC=com

Par traduction commande par comme on a : CN (Common Name/Nom sur lequel le groupe crée sera connu) suivi de l'OU (Organization Unit/ Le nom du dossier dans lequel les groupes seront) suivi du DC (Domain Components/Nom du domaine)

mkdir C:\Perso →Nous permet de créer notre Répertoire perso pour les utilisateurs que l'on va générer par la suite

net share ressource=C:\Perso →Iindique que l'on souhaite partager notre dossier Perso

Faire de même en ajoutant le sous dossier Equipe dans notre dossier précédent Perso puis le partager :

mkdir C:\Perso\Equipe

net share equipe=C:\Perso\Equipe

FOR /F "tokens=1-3" %%i IN (utile-qualite.txt) DO (

On créer une boucle, token=1,3 correspond aux trois colonnes de notre fichier utile-qualité.txt soit

dsadd user CN=%%i, OU=qualite,dc=gsb,dc=com -pwd motdeapsse-fn %%i -ln %%j -memberof cn=%%k,OU=qualite,DC=gsb,DC=com -hmdrv M: -hmdir \\LABANU\Perso\%%i dsadd -loscr loginQualite.bat

Dsadd user cn= %%i → creation de l'utilisateur

OU=qualite,dc=gsb,dc=com →On indique ou on veux mettre nos utilisateurs

-pwd → Mot de passe du compte

-fn i%% → Prénom

-ln j%% → Nom

-member of cn=%%k %% →correspond au groupe dans le quel les utilisateurs sont

-hmdrv M: → Spécifie la lettre de lecteur du répertoire personnel

hmdir \\LABANU\Perso\%%i emplacement du répertoire de l'utilisateur que vous voulez

ajouter.

mkdir C:\Perso\%%i

icacls %%i /grant %%i:M

icacls %%i /grant Administrateur%%i:F

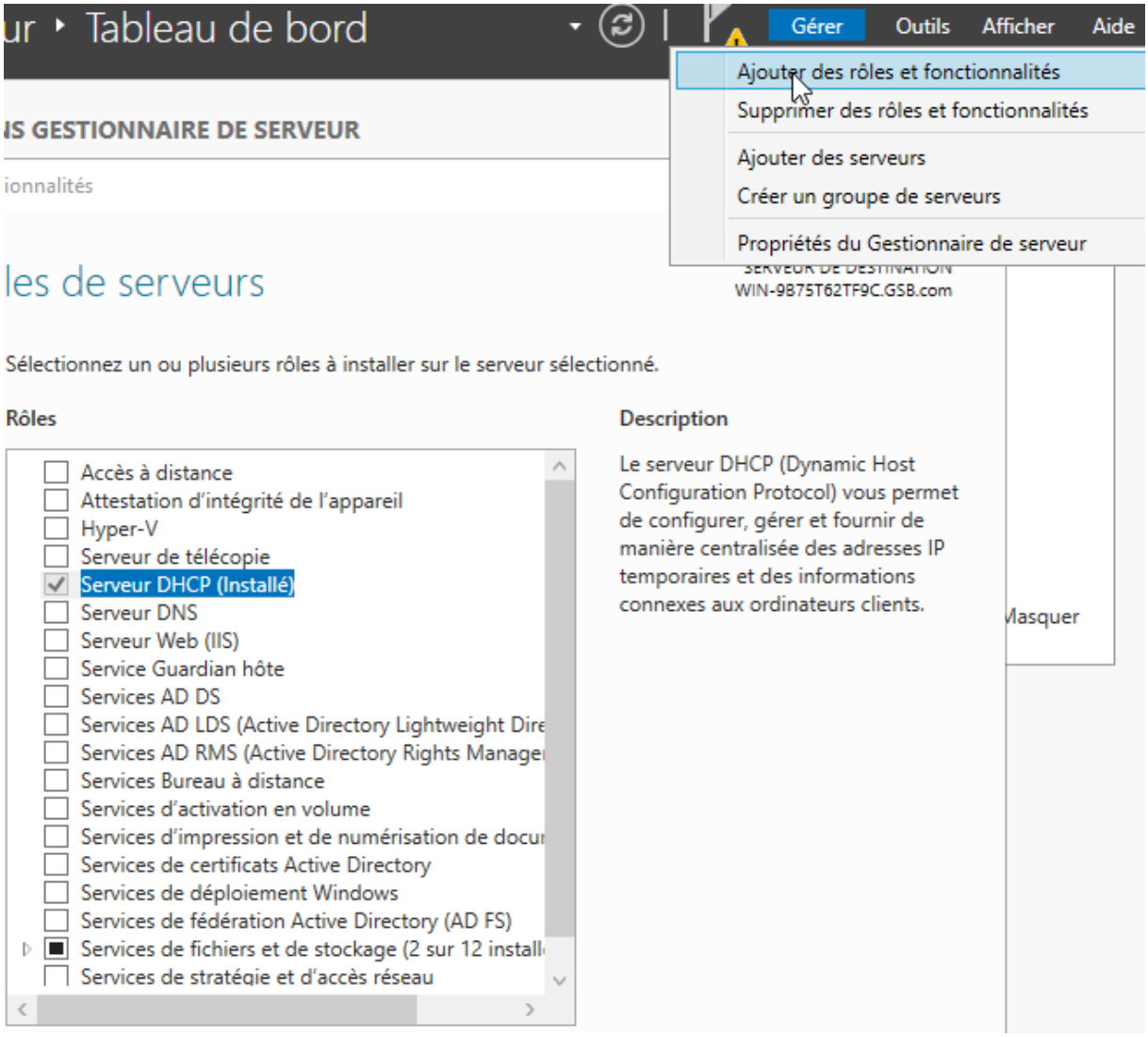
icacls %%i /inheritance:R

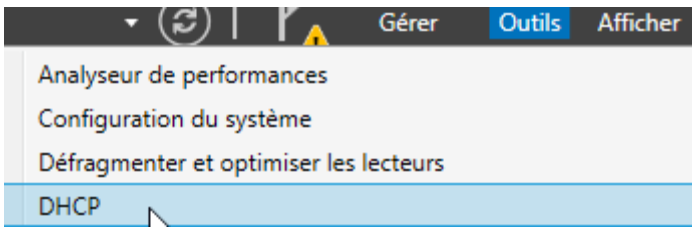
→Création d'un dossier dans perso en spécifiant le prénom , ICACLS → Affiche ou modifie les listes de contrôle d'accès sur les fichiers spécifiés.

V/ Windows Server

1) Installation du Serveur DHCP

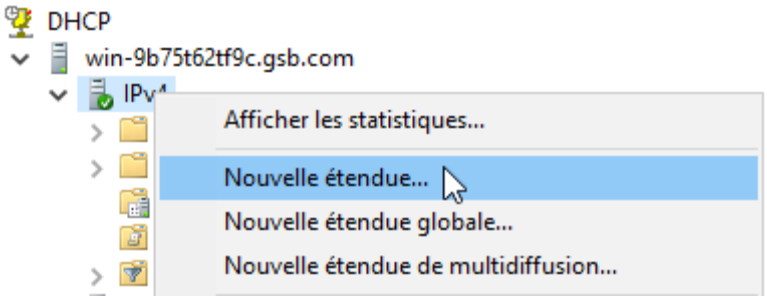
On s'occupe maintenant du serveur DHCP au niveau du Windows Server 2019 (REZOLAB) pour l'attribution automatique d'adresses depuis une machine cliente Windows 10 :





2) CREATION D'UNE NOUVELLE ETENDUE

Une fenêtre s'affiche sous la forme d'arborescence. Je souhaite attribuer un pool d'adresses IP réseaux de **192.168.x.10 à 192.168.x.50** sur les **VLANs (130, 140 & 180)** :



VLAN 130 :

Adresse IP de début	Adresse IP de fin
192.168.130.10	192.168.130.50

VLAN 140 :

Adresse IP de début	Adresse IP de fin
192.168.140.10	192.168.140.50

VLAN 180 :

Adresse IP de début	Adresse IP de fin
192.168.180.10	192.168.180.50

Vérification de l'état :

Étendue [192.168.130.0] VLAN 130	** Actif **
Étendue [192.168.140.0] VLAN 140	** Actif **
Étendue [192.168.180.0] Qualite	** Actif **